

Instructions :

- Le QCM sera évalué tel que : Bonne réponse (+1) / Aucune réponse (0) / Mauvaise réponse (-0.5)
 - Pour le QCM, chaque question admet une ou plusieurs réponses
 - Les réponses au QCM doivent être marquées sur la grille de réponse à la page 3. **Seule cette grille sera évaluée**
 - Le code de l'exercice 2 devra être clair et bien structuré
-

Exercice 1 : Questions de cours

1. Parmi les affirmations suivantes concernant PHP, laquelle est incorrecte ?

- A. PHP est exécuté côté serveur
- B. PHP peut être directement exécuté en double-cliquant sur un fichier
- C. PHP peut être intégré dans du HTML
- D. PHP nécessite un serveur web

2. Concernant l'évolution historique et la nature de PHP, laquelle de ces affirmations est exacte ?

- A) PHP a toujours été un langage orienté objet dès sa création en 1994 par Rasmus Lerdorf.
- B) Le passage de PHP3 à PHP5 a marqué l'introduction d'un support avancé pour la Programmation Orientée Objet (POO).
- C) PHP6 est la version qui a succédé à PHP5 en décembre 2015.
- D) PHP signifie "Personal Home Page" dans toutes ses versions officielles.

3. Concernant l'exécution de PHP, cochez les affirmations correctes :

- A. Le code PHP est exécuté avant l'envoi au navigateur
- B. Le navigateur interprète directement le PHP
- C. Le serveur retourne uniquement du HTML au client
- D. PHP nécessite un serveur applicatif pour fonctionner

4. Quel élément est indispensable pour exécuter un script PHP correctement ?

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| A) Navigateur uniquement | C) Serveur web avec moteur PHP |
| B) Interpréteur JavaScript | D) Compilateur C |

5. Quel comportement est correct pour `$tab[] = "X";` ?

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A) Ecrase la 1 ^{ère} valeur | C) Ajoute à l'indice suivant disponible |
| B) Ajoute à l'indice 0 | D) génère une erreur |

6. Concernant la structure 'foreach' :

- A. Elle nécessite la taille du tableau
- B. Elle simplifie le parcours

C. Elle évite les erreurs d'indice

D. Elle fonctionne uniquement avec tableaux associatifs

7. Dans un formulaire avec la méthode POST, que faut-il faire dans le cadre de valeurs multiples ?

A. PHP reçoit un tableau

B. Il faut utiliser `name="champ[]"`

C. Les valeurs sont concaténées automatiquement

D. On accède via `$_POST["champ"][i]`.

8. Pourquoi les cookies sont-ils moins sécurisés ?

A. Ils sont stockés sur le serveur

B. Ils peuvent être modifiés par le client

C. Ils sont cryptés automatiquement

D. Ils expirent rapidement.

9. Pourquoi utiliser `serialize()` dans les cookies ?

A) Compresser les données

B) Transformer une structure complexe en chaîne

C) Sécuriser les données

D) Crypter les données

10. Concernant la manipulation de fichiers,...

A. Il faut ouvrir un fichier avant lecture/écriture

C. `fclose()` libère les ressources

D. Tous les fichiers doivent être fermés

B. `file_get_contents()` nécessite `fopen`

11. Que peut-on sur les modes `fopen` ?

A. `r` lecture seule

C. `a` ajoute à la fin

B. `w` écrase contenu

D. `r+` écriture uniquement

12. Quelle(s) affirmation(s) est(sont) correcte(s) concernant les extensions de connexion à une base de données ?

A. MySQL est obsolète

C. PDO est multi-SGBD

B. MySQLi est moderne

D. PDO ne supporte pas MySQL.

13. En examinant le code suivant, quelles affirmations sont correctes ?

```

class A {
    public function __construct() {
        echo "A";
    }
}
class B extends A {
    public function __construct() {
        echo "B";
    }
}
new B();
    
```

A. Affiche "A"

B. Affiche "B"

C. Le constructeur de A est automatiquement appelé

D. Il faut `parent::__construct()` pour appeler A

Exercice 2 :

Une pharmacie gère son stock de médicaments via un fichier *stock.csv*. Vous devez créer un tableau de bord qui permet de voir l'état du stock, de filtrer les produits en "rupture", et de mettre à jour les quantités manuellement.

Structure du fichier de données

Format : ID ; Désignation ; Catégorie ; Quantité ; Seuil_Alerte

Exemple de contenu :

1;Paracétamol;Analgésique;150;50
2;Amoxicilline;Antibiotique;20;30
3;Sirop Toux;Pneumologie;5;15
4;Vitamine C;Complément;100;20

Travail à réaliser

1. Développez une page *index.php* qui :
 - Lit le fichier *stock.csv* et affiche les données dans un tableau HTML.
 - Calcule et affiche en haut de page le nombre de produits dont la Quantité est inférieure au Seuil d'alerte.

On considère que le fichier CSV sert de source initiale, puis on souhaite migrer vers une base de données « Pharmacie » gérée avec MySQL via 2 classes : *Medicament* et *MedicamentRepository*.

2. Transformer le fichier CSV en une classe *Medicament* qui contient toutes les informations sur un médicament. La classe doit proposer :
 - un constructeur ;
 - des getters et setters ;
 - une méthode *estEnAlerte()* qui retourne true si : $\text{quantite} < \text{seuilAlerte}$
3. Créer la classe Database permettant la connexion à la base de données grâce à un objet PDO. Ne pas oublier la gestion d'exception en cas d'échec de la connexion.
4. Créer une classe d'accès aux données *MedicamentRepository* permettant d'effectuer les opérations avec la base de données. Elle doit contenir les méthodes suivantes :
 - *getAll()* : Récupérer tous les médicaments depuis la base de données.
 - *getStockCritique()* : Récupérer uniquement les médicaments en stock critique
 - *countStockCritique()* : Calculer le nombre de produits en alerte
 - *vendre(\$id, \$quantiteVendue)* : Effectuer une vente en diminuant le stock
 - *ajouter(Medicament \$medicament)* : Ajouter un nouveau médicament dans la base

N.B : Utiliser les requêtes préparées